

Bedienungsanleitung — Fotobox

Autarke Fotobox für Hochzeiten und Feiern. Sie läuft **komplett offline**: eine Vorschaukamera für das Live-Bild, eine Spiegelreflexkamera (DSLR) für das eigentliche Foto, ein Fotodrucker für den Sofort-Abzug. Bedient wird alles über den **Touchscreen**.

1. Überblick in einem Satz

Gast tippt auf den Bildschirm → wählt einen Hintergrund/Rahmen → ein Countdown läuft → das Foto wird aufgenommen, bearbeitet und angezeigt → Gast druckt es oder ist fertig. Alle Fotos werden gespeichert und lassen sich nach der Feier herunterladen.

2. Vor der Veranstaltung — Aufbau

2.1 Anschließen (Reihenfolge beachten)

1. **Kamera** (DSLR) per USB anschließen und **einschalten**.
2. **Drucker** (Canon Selphy CP1500) per USB anschließen, Papier und Farbkassette einlegen, **einschalten**.
3. **Vorschaukamera** anschließen (fest verbaut, meist schon montiert).
4. Erst **jetzt** die Fotobox mit Strom versorgen.

Wichtig: Die DSLR sollte **eingeschaltet sein, bevor** die Box hochfährt. Wird sie erst später eingeschaltet, im Admin einmal die Kamera neu auswählen (Abschnitt 4) oder die Box neu starten — sonst bleibt sie als „nicht verfügbar“ stehen.

2.2 Hochfahren

Die Box startet automatisch in den Vollbild-Kiosk. Nach ~30–60 s erscheint der Startbildschirm mit dem Live-Bild und dem Text „**Bereit für dein Foto?**“. Es ist keine Anmeldung nötig.

2.3 Startcheck (im Admin)

In den Admin-Bereich gehen (Abschnitt 4) und unter **Status** prüfen:

- **Kamera:** verfügbar, richtiges Modell
- **Drucker:** Status „idle“, nicht pausiert, Restblätter plausibel
- **Speicher:** genug frei

Dann einmal **Testdruck** auslösen (Drucker-Kachel) — verbraucht **ein Blatt**, zeigt aber sofort, dass die ganze Druckkette funktioniert.

2.4 Ausrichtung festlegen

Die Kamera in der gewünschten Ausrichtung montieren (Hoch- oder Querformat) und im Admin unter **Kamera** auf „**Ausrichtung kalibrieren (Probefoto)**“ tippen. Die Box nimmt

ein Probefoto und stellt das Druckformat automatisch passend ein.

2.5 Eigene Rahmen hochladen (optional)

Im Admin unter **Hintergründe & Rahmen** ein PNG hochladen (siehe Abschnitt 6). So bekommt jedes Foto z. B. einen farbigen Rahmen mit Namen und Datum.

2.6 Neues Event anlegen

Im Admin unter **Event** einen Namen eingeben (z. B. „Hochzeit Anna & Ben“) und **„Neues Event anlegen“**. Alle Fotos des Abends werden darunter gesammelt.

3. So bedienen die Gäste

Der Ablauf ist selbsterklärend — Gäste brauchen keine Einweisung.

Schritt	Was auf dem Bildschirm passiert
Start	Live-Bild mit „Bereit für dein Foto?“ / „Tippe auf den Bildschirm“ . Der ganze Bildschirm ist die Taste.
Hintergrund	„Wähle deinen Hintergrund“ — eine Reihe Kacheln (erste immer „Ohne Hintergrund“). Antippen startet sofort den Countdown.
Countdown	Große Ziffer zählt herunter, bei 1 steht „Lächeln!“ .
Auslösen	Kurzer heller „Blitz“.
Verarbeitung	„Einen Moment ... / Dein Foto wird fertig gemacht“ .
Vorschau	Das fertige Foto, darunter „Drucken“ und „Fertig“ .
Fertig	Nach dem Antippen (oder automatisch nach 30 s) zurück zum Start.

Hinweise: - Wird die Hintergrundauswahl in den Einstellungen abgeschaltet, geht es nach dem Tippen **direkt** in den Countdown (immer derselbe voreingestellte Rahmen). - **Drucken** ist auf **einen Abzug pro Foto** begrenzt. Nach dem Druck wechselt der Button kurz zu **„Wird gedruckt ...“**. - **Ist Drucken gerade nicht möglich, verschwindet der Druck-Knopf einfach — die Fotos werden trotzdem gespeichert und lassen sich später drucken/laden.** - **Bei einem Problem erscheint kurz „Da ist etwas schiefgelaufen“;** die Box kehrt von selbst zum Start zurück. **Ein Fehler beendet nie den Betrieb.**

4. Admin-Bereich

Zugang: Auf dem Startbildschirm die **obere linke Ecke 5 Sekunden** gedrückt halten → PIN-Feld → PIN **2606** → **Anmelden**. Alternativ im Browser eines Geräts im selben Netz:
`http://<IP-der-Box>:8000/admin`.

Die Kacheln:

Kachel	Wofür
Status	Kamera, Drucker, Speicher, CPU-Temperatur, Uptime, letzte Log-Einträge
Drucker	„ Drucker fortsetzen “ (nach Papier-/Bandwechsel), Warteschlange leeren, Testdruck, Zähler zurücksetzen
Kamera	Haupt-/Vorschaukamera wählen, Ausrichtung kalibrieren
Hintergründe & Rahmen	Rahmen/Hintergründe hochladen, auflisten, löschen (Abschnitt 6)
Einstellungen	Countdown-Dauer, Timeouts, Druck-Limits, Hintergrundauswahl ein/aus
Event	Aktives Event, Bildzahl, neues Event anlegen
Netzwerk	Access-Point ein/aus, IP-Adresse, Galerie-URL (Abschnitt 7)
Export	Aktives Event auf USB-Stick kopieren (Abschnitt 7)
System	Fotobox neu starten, Herunterfahren

Der wichtigste Knopf des Abends ist **„Drucker fortsetzen“** — er behebt das häufigste Problem (Papier/Kassette leer).

Werden Einstellungen gespeichert?

Ja. Änderungen im Admin werden dauerhaft gespeichert und **überstehen einen Neustart**: Einstellungen (Countdown, Timeouts, Limits, Hintergrundauswahl), die **Kamera-/Vorschau-Auswahl**, die **Ausrichtung**, angelegte **Events** und hochgeladene **Rahmen**.

Zwei Ausnahmen — **bewusst nicht dauerhaft**:

- Der **Access-Point** ist nach einem Neustart wieder **aus** (Sicherheitsnetz, damit die Box immer ins normale Netz zurückkehrt). Nach einem Neustart bei Bedarf erneut einschalten.
- Der **Drucker-Restzähler** startet nach einem Neustart wieder bei 108. Er ist nur eine Schätzung (der Drucker meldet den echten Bandstand nicht) — nach einem Neustart mit angebrochener Kassette den Zähler ggf. anpassen.

5. Während der Feier — wiederkehrende Handgriffe

Papier oder Farbkassette wechseln

Wenn der Drucker stoppt (leer): neues Papier / neue Kassette einlegen, dann im Admin **Drucker** → „**Drucker fortsetzen**". Bei **neuer Farbkassette** zusätzlich „**Zähler zurücksetzen (108 Blatt)**", damit die Restanzeige wieder stimmt.

Kamera-Akku wechseln

DSLR ausschalten, Akku tauschen, wieder einschalten. Falls die Box die Kamera danach als „nicht verfügbar" zeigt: Admin → **Kamera** → Kamera erneut übernehmen.

Fehlermeldung auf dem Gästebildschirm

Nichts tun müssen — die Box fängt sich selbst und geht zurück zum Start. Häuft sich ein Fehler, im Admin unter **Status** die letzten Log-Einträge ansehen.

6. Rahmen & Hintergründe

Vier Modi (Admin → **Hintergründe & Rahmen**, Feld **Modus**):

- **Rahmen** (`frame`) — das Foto wird in den **transparenten Fensterbereich** deines PNG eingepasst, der Rahmen liegt drumherum. Für farbige Rahmen mit Namen/Datum.
- **Overlay** — das PNG wird **über** das Foto gelegt (deckt die Ränder leicht ab).
- **Greenscreen / KI-Freisteller** — Person freistellen und vor ein Hintergrundbild setzen.

Ein Rahmen-PNG richtig anlegen: - Größe **1248 × 1872 px** (Hochformat) bzw. **1872 × 1248 px** (Querformat), **mit Transparenz** (RGBA-PNG). - In der Mitte ein **transparentes Fenster** (dort erscheint das Foto), am besten im **3:2-Format** — dann füllt das Foto es randfüllend ohne Beschnitt. - Text/Verzierung außen herum. Lesbares (Namen, Datum) mindestens **25 px** vom Rand entfernt, weil der randlose Druck ganz außen ~2 % abschneidet.

Für jedes Bild denselben Rahmen: Admin → **Einstellungen** → „Hintergrundauswahl anzeigen" **aus**, und den Rahmen als Standard setzen.

7. Nach der Veranstaltung

Fotos für Gäste bereitstellen (Galerie über WLAN)

1. Admin → **Netzwerk** → „**Access-Point einschalten**". ⚠ Dabei bricht eine bestehende WLAN-Verbindung der Box ab — am **Touchscreen** bedienen.
2. Gäste verbinden ihr Handy mit dem WLAN „**Fotobox**".
3. Die im Admin angezeigte **Galerie-URL** öffnen (`http://192.168.4.1:8000/gallery`). Dort: alle Fotos ansehen, zwischen „**Mit Hintergrund**" und „**Original**" umschalten, „**Alle Fotos herunterladen (ZIP)**".
4. Danach den Access-Point wieder ausschalten (oder neu starten).

Fotos auf USB-Stick sichern

USB-Stick (FAT32/exFAT) einstecken → Admin → **Export** → „**Auf USB-Stick kopieren**“. Der Fortschritt wird angezeigt; kopiert wird das **komplette aktive Event**.

Ausschalten

Immer über Admin → **System** → „**Herunterfahren**“ — erst danach den Strom trennen. **Nie einfach den Stecker ziehen** (schützt die SD-Karte). Zum Weiterarbeiten ohne Stromtrennung: „**Fotobox neu starten**“.

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
„Kleine Pause — die Fotobox ist gleich wieder da“	Kamera nicht verfügbar. DSLR einschalten/prüfen; Admin → Kamera erneut übernehmen.
Countdown läuft, aber es kommt „Die Kamera hat nicht reagiert“	Die DSLR hat nicht ausgelöst (meist Autofokus findet keine Schärfe). Objektiv auf MF (manueller Fokus) stellen und die Schärfe einmal fest einstellen — dann löst sie immer aus. Die Box heilt sich nach wenigen Sekunden von selbst zurück zum Start.
Druck-Knopf fehlt in der Vorschau	Drucker nicht bereit (leer/pausiert). Papier/Kassette prüfen, „Drucker fortsetzen“. Fotos sind gespeichert.
Drucker stoppt mitten im Abend	Papier oder Farbband leer → nachlegen → „Drucker fortsetzen“; bei neuer Kassette Zähler zurücksetzen.
Ausdruck hat einen weißen Rand	Randlos-Einstellung; im Normalbetrieb bereits korrekt. Falls nicht, Support/Technik.
Bildschirm bleibt schwarz	Monitor/Strom prüfen. Reagiert nichts, Box neu starten (Strom nur als letzte Option trennen).
„Der Speicher ist voll“	Alte Events per USB sichern und Platz schaffen.
Gäste finden das WLAN nicht	Access-Point im Admin eingeschaltet? WLAN heißt „Fotobox“.

9. Aktuelle Einstellungen (Stand der Box)

Einstellung	Wert
Ausrichtung	Hochformat
Countdown	4 s (in den Einstellungen änderbar, üblich 5 s)

Einstellung	Wert
Vorschau-Timeout	30 s
Fehler-Timeout	6 s
Hintergrundausswahl	ein
Standard-Hintergrund	Ohne Hintergrund
Drucke pro Foto	1
Kontingent pro Event	108 (eine Farbkassette)
WLAN-Name (Access-Point)	Fotobox
Galerie-Adresse (im AP)	http://192.168.4.1:8000/gallery
Admin-PIN	2606

Diese Werte lassen sich im Admin (Einstellungen / Netzwerk) jederzeit ändern.